

作业

1 作业：设总体 X 的概率密度为：

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{1-\theta}, & \theta \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自该总体的简单随机样本.

(I)求 θ 的矩估计量.

(II)求 θ 的最大似然估计量.

2 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 其中 a, b 未知, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个样本值, 求 a, b 的最大似然估计量.

3 设总体 X 的分布律是 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1-\theta & \theta-\theta^2 & \theta^2 \end{pmatrix}$, 其中 $\theta \in (0, 1)$ 未知, 用 N_i 表示来自总

体的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中等于 i ($i=1, 2, 3$) 的个数, 试求一组常数 a_1, a_2, a_3 , 使得

$T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为参数 $\theta \in (0, 1)$ 的无偏估计, 并求在此估计下 T 的方差。

4: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 λ 的泊松分布总体的一个样本,试求 λ 的最大似然估计量和矩估计量.

5. 随机地取8只活塞,测得它们的直径为(以mm计)

74.001 74.005 74.003 74.001 74.000 73.998 74.006 74.002

试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值,并求样本方差 s^2 .

6: 设总体 X 具有分布律

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0<\theta<1)$ 为未知参数.已知取得了样本值 $x_1=1, x_2=2, x_3=1$.试求 θ 的矩估计值和最大似然估计量.